

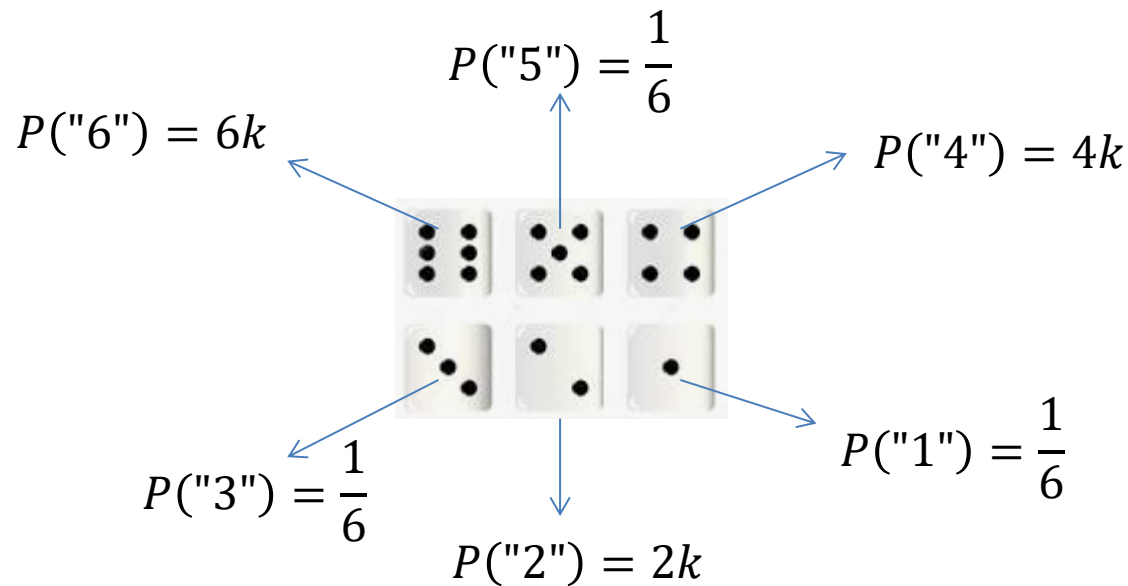
7. Se tiene un dado cargado tal que la probabilidad de cada número par es proporcional a ese número (con la misma constante de proporcionalidad en todos los casos) y las probabilidades de los números impares son las mismas que en un dado normal. Consideremos los eventos A = "número par", B = "divisor de 6" y C = "múltiplo de 5".



a) Hallar la probabilidad de cada elemento del espacio muestral.

b) Hallar $P(A)$, $P(A \cup C)$, $P(A^c \cap B^c)$, $P(B - C)$,

a)



$$P\left(\sum_{i=1}^6 P("i")\right) = 1 \longrightarrow 3 \cdot \frac{1}{6} + 2k + 4k + 6k = 1 \longrightarrow \frac{1}{2} + 12k = 1 \longrightarrow k = \frac{1}{24}$$

i	1	2	3	4	5	6
$P("i")$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

7. Se tiene un dado cargado tal que la probabilidad de cada número par es proporcional a ese número (con la misma constante de proporcionalidad en todos los casos) y las probabilidades de los números impares son las mismas que en un dado normal. Consideremos los eventos A = "número par", B = "divisor de 6" y C = "múltiplo de 5".



a) Hallar la probabilidad de cada elemento del espacio muestral.

b) Hallar $P(A)$, $P(A \cup C)$, $P(A^c \cap B^c)$, $P(B - C)$,

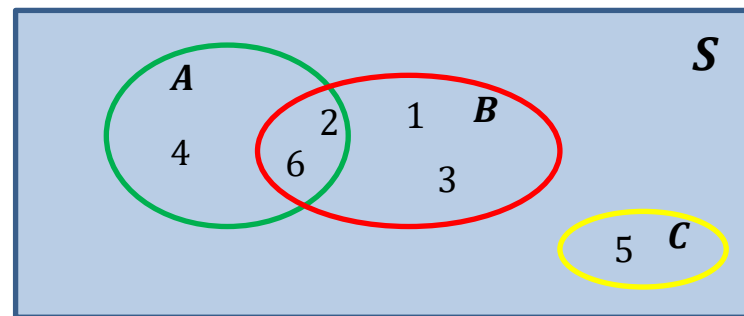
i	1	2	3	4	5	6
$P("i")$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

b) $A = \{2; 4; 6\}$ $B = \{1; 2; 3; 6\}$ $C = \{5\}$

$P(A) = ???$

¿Podría aplicarse la
Fórmula de Laplace?

No!!!
Los resultados no son
equiprobables



$$P(A) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} \longrightarrow P(A) = \frac{1}{2}$$

Observación: $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{3}{6}$

n° Impar

Fórmula de Laplace

Los resultados son equiprobables

7. Se tiene un dado cargado tal que la probabilidad de cada número par es proporcional a ese número (con la misma constante de proporcionalidad en todos los casos) y las probabilidades de los números impares son las mismas que en un dado normal. Consideremos los eventos A = "número par", B = "divisor de 6" y C = "múltiplo de 5".



a) Hallar la probabilidad de cada elemento del espacio muestral.

b) Hallar $P(A)$, $P(A \cup C)$, $P(A^c \cap B^c)$, $P(B - C)$,

i	1	2	3	4	5	6
$P("i")$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

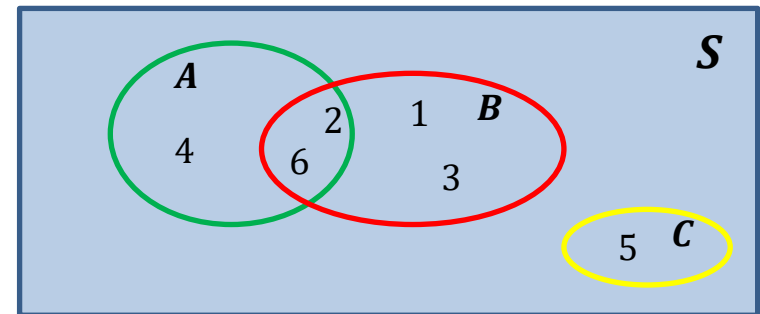
b) $A = \{2; 4; 6\}$ $B = \{1; 2; 3; 6\}$ $C = \{5\}$

$$P(A) = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cup C) = P(A) + P(C) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}$$

Son M.E.

$$P(A \cup C) = \frac{2}{3}$$



7. Se tiene un dado cargado tal que la probabilidad de cada número par es proporcional a ese número (con la misma constante de proporcionalidad en todos los casos) y las probabilidades de los números impares son las mismas que en un dado normal. Consideremos los eventos A = "número par", B = "divisor de 6" y C = "múltiplo de 5".



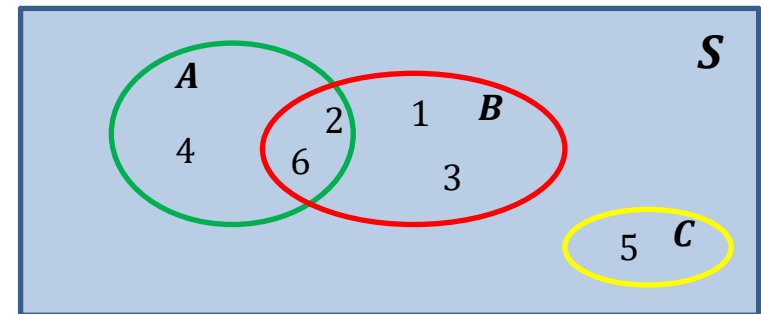
a) Hallar la probabilidad de cada elemento del espacio muestral.

b) Hallar $P(A)$, $P(A \cup C)$, $P(A^c \cap B^c)$, $P(B - C)$,

i	1	2	3	4	5	6
$P("i")$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

b) $A = \{2; 4; 6\}$ $B = \{1; 2; 3; 6\}$ $C = \{5\}$

$$P(A^c \cap B^c) = ???$$



$$A^c \cap B^c = \overline{A \cup B} = C \longrightarrow P(A^c \cap B^c) = P(C) \longrightarrow P(A^c \cap B^c) = \frac{1}{6}$$

7. Se tiene un dado cargado tal que la probabilidad de cada número par es proporcional a ese número (con la misma constante de proporcionalidad en todos los casos) y las probabilidades de los números impares son las mismas que en un dado normal. Consideremos los eventos A = "número par", B = "divisor de 6" y C = "múltiplo de 5".



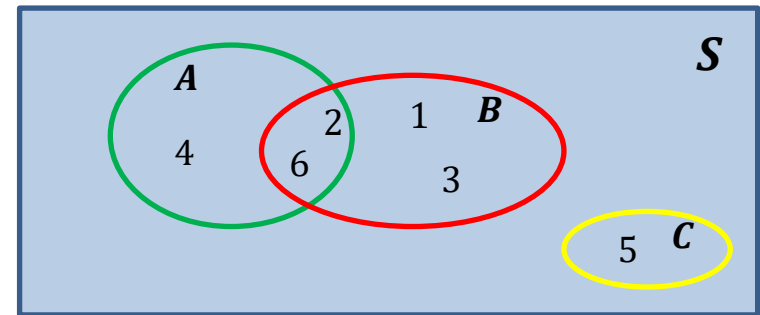
a) Hallar la probabilidad de cada elemento del espacio muestral.

b) Hallar $P(A)$, $P(A \cup C)$, $P(A^c \cap B^c)$, $P(B - C)$,

i	1	2	3	4	5	6
$P("i")$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

b) $A = \{2; 4; 6\}$ $B = \{1; 2; 3; 6\}$ $C = \{5\}$

$$P(B - C) = ???$$



$$B - C = B \cap C^c = B \longrightarrow P(B - C) = P(B) = P(\{1\}) + P(\{2\}) + P(\{3\}) + P(\{6\})$$

$$\longrightarrow P(B - C) = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4}$$

$$\longrightarrow P(B - C) = \frac{2}{3}$$